



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Práctica 2

Martínez Palacios Luis Felipe

22020051

Bases de Datos NOSQL

25 de septiembre del 2026



Configuración del proyecto en MongoDB Atlas

Autenticación e inicialización de Proyecto en MongoDB Atlas

Se inicio sesión en Atlas CLI (atlas auth login), se inició el proceso de autenticación interactivo en la terminal y se generó un código de verificación único para asociar la CLI con la cuenta de MongoDB Atlas.

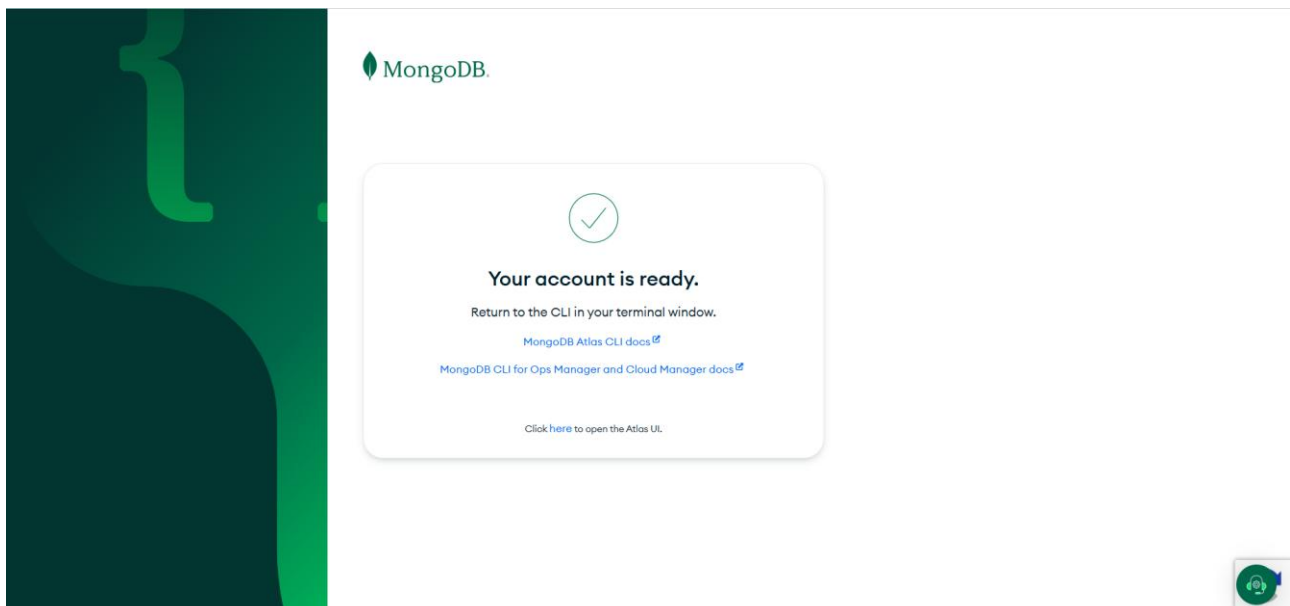
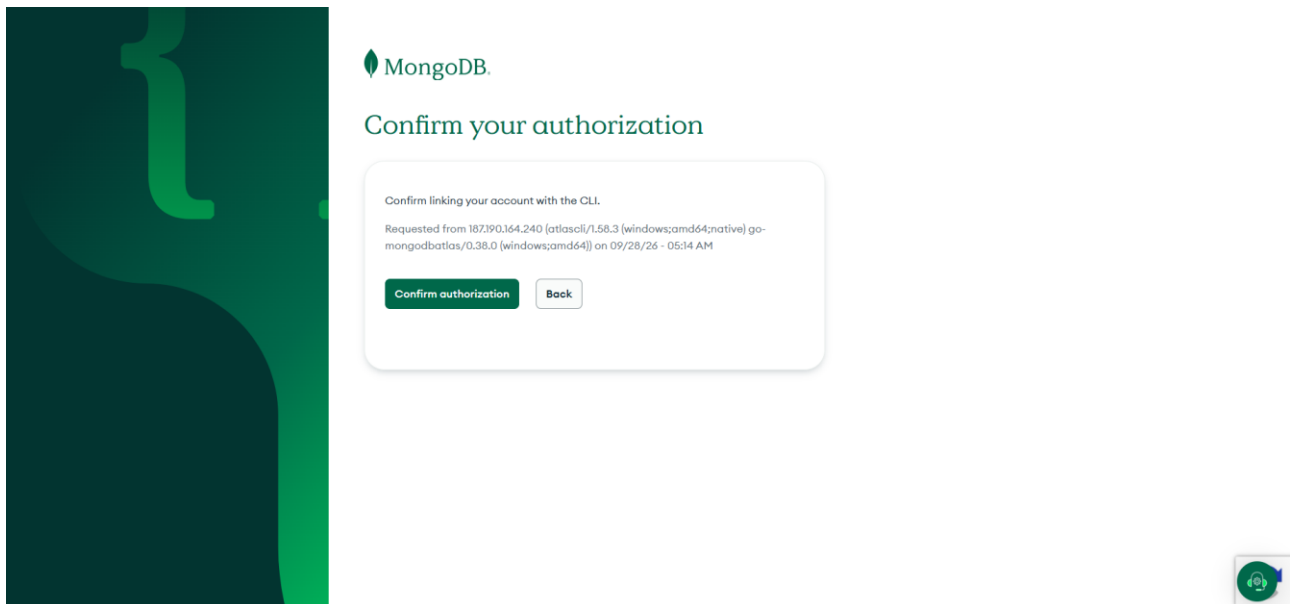
```
PS C:\Users\mplf2> atlas auth login
? Select authentication type: UserAccount

To verify your account, copy your one-time verification code:
T7Y3-PMFT

Paste the code in the browser when prompted to activate your Atlas CLI. Your code will expire after 3 minutes.

To continue, go to https://account.mongodb.com/account/connect

Press Enter to open the browser and complete authentication...|
```



```

PS C:\Users\mplf2> atlas auth login
? Select authentication type: UserAccount

To verify your account, copy your one-time verification code:
T7Y3-PMFT

Paste the code in the browser when prompted to activate your Atlas CLI. Your code will expire after 3 minutes.

To continue, go to https://account.mongodb.com/account/connect

Press Enter to open the browser and complete authentication...
Successfully logged in as mplf25@gmail.com.
? Default Output Format: plaintext
PS C:\Users\mplf2> |

```

Creación del Proyecto

Se creó un nuevo proyecto de MongoDB Atlas: mplf-mongo, con ID del Proyecto generado: 6ab9a45dd2fcac3e4239b2c2.

```

PS C:\Users\mplf2> atlas projects create mplf-mongo
Project '6ab9a45dd2fcac3e4239b2c2' created.
PS C:\Users\mplf2> atlas projects list
ID                                NAME
6ab9998639d04bc13f246d43        Project 0
6ab9a45dd2fcac3e4239b2c2        mplf-mongo
PS C:\Users\mplf2> |

```

Creación del Cluster

Se desplegó un cluster en la nube dentro del proveedor AWS en la región US_EAST_1 bajo el tier gratuito M0, con el nombre de mplfMongo.

```

PS C:\Users\mplf2> atlas clusters create mplfMongo --tier M0 --provider AWS --region US_EAST_1
Cluster 'mplfMongo' is being created.
PS C:\Users\mplf2> atlas cluster list
ID                                NAME        MDB VER  STATE
6ab9a94c86e077f0c34dc01b        mplfMongo   8.0.32  IDLE
PS C:\Users\mplf2> |

```

Creación del usuario de MongoDB Atlas

Para poder realizar la conexión con el clúster, se creó un usuario de base de datos con permisos para trabajar con las bases de datos de Atlas.

Se utilizó el siguiente comando:

```
atlas dbusers create --projectId 6ab9a45dd2fcac3e4239b2c2 --username mplf --password
mplfMongo --role readWriteAnyDatabase
```

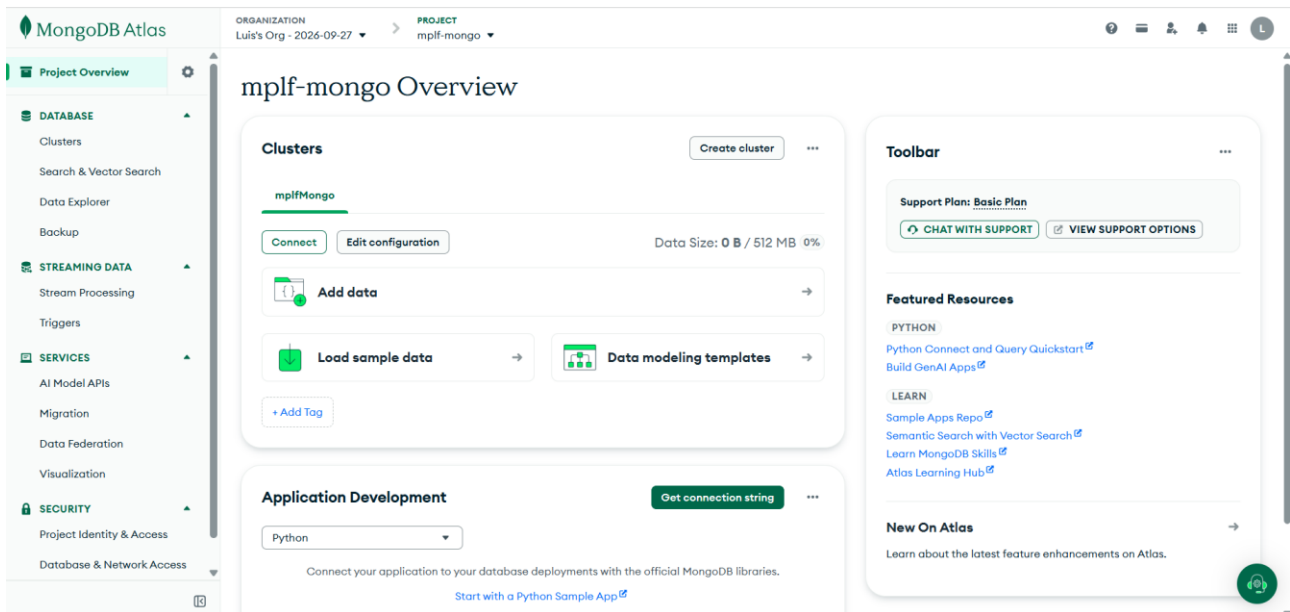
```

PS C:\Users\mplf2> atlas dbusers create --projectId 6ab9a45dd2fcac3e4239b2c2 --username mplf --password mplfMongo --role readWriteAnyDatabase
Database user 'mplf' successfully created.
PS C:\Users\mplf2> atlas dbusers list --projectId 6ab9a45dd2fcac3e4239b2c2
USERNAME  DATABASE
mplf      admin

```

Verificación en el Panel de MongoDB Atlas

En la consola web de MongoDB Atlas se confirmó la creación del proyecto y el cluster.



Exportación e importación de datos de MongoDB

Verificación de la base de datos local

Como primer paso, se realizó la conexión con la instancia local de MongoDB mediante mongosh. Se accedió a la base de datos academia, donde se verificó la existencia de la colección estudiantes.

Para comprobar las colecciones disponibles se utilizó el comando:

```
show collections
```

Posteriormente, se consultaron los documentos almacenados en la colección mediante:

```
db.estudiantes.find()
```

La consulta permitió comprobar que la colección contenía cuatro registros correspondientes a estudiantes.

```
PS C:\Users\mplf2> mongosh "mongodb://localhost:27017"
Current Mongosh Log ID: 6ab9c239659ce3a788bbab15
Connecting to:      mongodb://localhost:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      8.3.11
Using Mongosh:       2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-09-23T21:40:02.388-06:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----
```

```
test> show dbs
academia  40.00 KiB
admin     40.00 KiB
config    36.00 KiB
local     64.00 KiB
test> use academia
switched to db academia
```

```
academia> db.estudiantes.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6aac5bfab3036655387efbdb'),
    nombre: 'Ana López',
    matricula: 'A2026-001',
    carrera: 'Informática',
    edad: 21,
    activo: true,
    promedio: 9.2,
    direccion: { ciudad: 'Buenos Aires', codigoPostal: 'C1425' },
    cursos: [ 'BD', 'Redes' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6aac5bfab3036655387efbdc'),
    nombre: 'Luis Pérez',
    matricula: 'A2026-002',
    carrera: 'Medicina',
    edad: 25,
    activo: false,
    promedio: 8.1,
    direccion: { ciudad: 'Córdoba', codigoPostal: 'X5000' },
    cursos: []
  },
  {
    _id: ObjectId('6aac5bfab3036655387efbdd'),
    nombre: 'Maria Gómez',
    matricula: 'A2026-003',
    carrera: 'Informática',
    edad: 19,
    activo: true,
    promedio: 7.8,
    direccion: { ciudad: 'Buenos Aires', codigoPostal: 'C1181' },
    cursos: [ 'BD', 'Algoritmos' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6aac5bfab3036655387efbde'),
    nombre: 'Carlos Ruiz',
    matricula: 'A2026-004',
  }
]
```

Exportación de la colección

Después de verificar que los datos se encontraban correctamente almacenados en la instancia local, se realizó una exportación de la colección estudiantes utilizando la herramienta mongoexport.

Se ejecutó el siguiente comando en PowerShell:

```
mongoexport --uri="mongodb://127.0.0.1:27017/academia" --collection=estudiantes --out="estudiantes.json"
```

El parámetro --uri especifica la conexión con la base de datos local academia, mientras que --collection indica la colección que se desea exportar. Finalmente, mediante --out se establece el archivo en el que serán almacenados los documentos exportados.

La operación se realizó correctamente y se obtuvo el siguiente resultado:

```
connected to: mongodb://127.0.0.1:27017/academia
exported 4 records
```

Esto confirmó que los cuatro documentos de la colección estudiantes fueron exportados correctamente al archivo estudiantes.json.

Comprueba que el archivo existe

En PowerShell se usó el comando para comprobar que el archivo exista:

dir estudiantes.json

También se usó el siguiente comando para ver su contenido:

Get-Content .\estudiantes.json

```
PS C:\Users\mplf2> mongoexport --uri="mongodb://127.0.0.1:27017/academia" --collection=estudiantes --out="estudiantes.json"
2026-09-27T19:36:22.564-0600 connected to: mongodb://127.0.0.1:27017/academia
2026-09-27T19:36:22.585-0600 exported 4 records
PS C:\Users\mplf2> dir estudiantes.json

Directorio: C:\Users\mplf2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         27/09/2026  07:36 p. m.           956 estudiantes.json

PS C:\Users\mplf2> Get-Content .\estudiantes.json
{"_id":{"_id":"6aac5bfab3036655387efbdb"},"nombre":"Ana L pez","matricula":"A2026-001","carrera":"Inform tica","edad":21,"activo":true,"promedio":9.2,"direccion":{"ciudad":"Buenos Aires","codigoPostal":"C1425"},"cursos":["BD","Redes"]}
{"_id":{"_id":"6aac5bfab3036655387efbdc"},"nombre":"Luis P rez","matricula":"A2026-002","carrera":"Medicina","edad":25,"activo":false,"promedio":8.1,"direccion":{"ciudad":"C rdoba","codigoPostal":"X5000"},"cursos":[]}
{"_id":{"_id":"6aac5bfab3036655387efbdd"},"nombre":"Mar a G mez","matricula":"A2026-003","carrera":"Inform tica","edad":19,"activo":true,"promedio":7.8,"direccion":{"ciudad":"Buenos Aires","codigoPostal":"C1181"},"cursos":["BD","Algoritmos"]}
{"_id":{"_id":"6aac5bfab3036655387efbde"},"nombre":"Carlos Ruiz","matricula":"A2026-004","carrera":"Dise o","edad":30,"activo":true,"promedio":9.8,"telefono":"011-5555-1234","direccion":{"ciudad":"Rosario","codigoPostal":"S2000"},"cursos":["UX"]}
```

Importaci3n de los datos a MongoDB Atlas

Una vez generado el archivo estudiantes.json y configurado el acceso al cl ster, se utiliz3 mongoimport para importar la informaci3n.

La operaci3n termin3 correctamente, obteni ndose:

4 document(s) imported successfully.

0 document(s) failed to import.

Esto confirm3 que los cuatro documentos fueron importados correctamente a la base de datos academia del cl ster de MongoDB Atlas.

```
PS C:\Users\mplf2> mongoimport --uri="mongodb+srv://mplf:mplfMongo@mplfmongo.h9mnixl.mongodb.net/academia?appName=mplfMongo" --collection=estudiantes --file="estudiantes.json"
2026-09-27T19:51:00.530-0600 connected to: mongodb+srv://[**REDACTED**]@mplfmongo.h9mnixl.mongodb.net/academia?appName=mplfMongo
2026-09-27T19:51:00.778-0600 4 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Comprobaci3n de los datos importados

Finalmente, se realiz3 una conexi3n con MongoDB Atlas mediante mongosh para comprobar que los datos se encontraran en la base de datos correcta.

Se seleccion3 la base de datos academia:

use academia

Posteriormente, se verificaron las colecciones disponibles:

show collections

Y se comprob3 la cantidad de documentos almacenados:

db.estudiantes.countDocuments()

El resultado obtenido fue:

De esta manera se confirmó que la colección estudiantes contenía los cuatro documentos importados desde la instancia local.

```
PS C:\Users\mplf2> mongosh "mongodb+srv://mplf:mplfMongo@mplfmongo.h9mnixl.mongodb.net/?appName=mplfMongo"
Current Mongosh Log ID: 6ab9c81442f4f6d2b7c161af
Connecting to:      mongodb+srv://<credentials>@mplfmongo.h9mnixl.mongodb.net/?appName=mplfMongo
Using MongoDB:      8.0.32
Using Mongosh:      2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Atlas atlas-9gmr6d-shard-0 [primary] test> use academia
switched to db academia
Atlas atlas-9gmr6d-shard-0 [primary] academia> db.estudiantes.countDocuments()
4
Atlas atlas-9gmr6d-shard-0 [primary] academia> show collections
estudiantes
```

Conclusión para tu documentación

En esta práctica se configura un entorno de MongoDB Atlas desde Windows, utilizando PowerShell y las herramientas de MongoDB. Se crea o selecciona un proyecto, se despliega un clúster y se configura un usuario con permisos de acceso a la base de datos. Posteriormente, se exportan los documentos de la colección a un archivo JSON local y se importan. Finalmente, se verifica la existencia de colecciones y se comparan sus cantidades de documentos para comprobar el proceso de respaldo y restauración.